Tema 3: Àlgebra Relacional

#bd #apunts #PARCIAL1

1. Introducció i Fonaments

Els llenguatges de manipulació de dades (DML) en el model relacional es poden classificar en dues grans famílies:

- **Càlcul Relacional**: Basat en el càlcul de predicats. És de naturalesa **declarativa** (especifica *què* es vol obtenir).
- **Àlgebra Relacional**: Basat en la teoria de conjunts. És de naturalesa **procedimental** (especifica *com* s'obté el resultat pas a pas).

> **Relació entre SQL i l'Àlgebra Relacional**
>
> Encara que **SQL** és principalment un llenguatge **declaratiu** (basat en el càlcul relacional), els Sistemes de Gestió de Bases de Dades (SGBD) tradueixen internament les consultes SQL a l'àlgebra relacional per optimitzar-ne i determinar el millor **pla d'execució** (per exemple, mitjançant la comanda `EXPLAIN`).

1.1. Tancament Relacional

> **Concepte de Tancament**
>
> Tant els **operands** com el **resultat** de qualsevol operació de l'àlgebra relacional són sempre **relacions** (taules sense tuples duplicades). Això permet encadenar operacions de forma seqüencial.

1.2. Compatibilitat de Relacions

Dues relacions T i S es diu que són **compatibles** quan:

1. Tenen el **mateix nombre d'atributs** en els seus esquemes $(Grau(T) = Grau(S)) \rightarrow$ (# Columnes T = # Columnes S).
2. Els **dominis** de cada parella d'atributs corresponents són iguals o compatibles.

> **Requisit d'Aplicació**
>
> Les operacions conjuntistes Unió ($T \cup S$), Intersecció ($T \cap S$) i Diferència ($T - S$) requereixen **estrictament** que les relacions siguin compatibles.

---

2. Classificació de les Operacions

Les operacions de l'àlgebra relacional es poden classificar segons diferents criteris:

Criteri	Operacions
Segons la naturalesa	Conjuntistes: Unió ($\cup$), Intersecció ($\cap$), Diferència ($-$), Producte Cartesià ($\times$) Específicament relacionals: Selecció (σ), Projecció (π), Combinació/Join ($\bowtie$), Re¸lomenament (ρ)
Segons la primitiuïtat	**Primitives**: Selecció, Projecció, Producte Cartesià, Unió, Diferència, Reanomenament **Derivades**: Intersecció, Combinació (Join), Divisió
Segons el nombre d'operands	**Unàries**: Selecció, Projecció, Reanomenament **Binàries**: Unió, Intersecció, Diferència, Producte Cartesià, Combinació (Join)

---

3. Operacions Bàsiques i Conjuntistes

3.1. Unió ($T \cup S$)

- Definició: Obté una relació que conté totes les tuples que pertanyen a T, a S, o a totes dues.
- Esquema Resultant: Coincideix amb l'esquema de les relacions d'origen.
- Propietat: Com que el resultat és un conjunt, les tuples duplicades s'eliminen automàticament.
- Condició: T i S han de ser compatibles.

Àlgebra Relacional:

$R = \text{PERSONAL-ADM} \cup \text{PERSONAL-LAB}$

Equivalent en SQL:

```sql
SELECT num_per, nom, cognom, modul, num FROM PERSONAL_ADM
UNION
SELECT num_per, nom, cognom, modul, num FROM PERSONAL_LAB;
```

3.2. Reanomenament (ρ o $TA \to B$)

- **Definició**: Canvia el nom d'un o més atributs de l'esquema d'una relació, o el nom de la pròpia relació.
- **Propòsit**: Permet fer compatibles dues relacions que tenen atributs amb noms diferents però mateixos dominis, o bé evitar ambigüitats abans d'un producte cartesià o d'una combinació.
- **Extensió**: Les dades (tuples) no varien en absolut.

Àlgebra Relacional:

$$R = \text{PERSONAL-DOC}\text{modul-de} \to \text{modul}, \text{num-de} \to \text{num}$$

Equivalent en SQL:

```sql
SELECT num_per, nom, cognom, modul_de AS modul, num_de AS num
FROM PERSONAL_DOC;
```

3.3. Intersecció ($T \cap S$)

- **Definició**: Obté una relació que conté només les tuples que pertanyen **simultàniament** a l'extensió de T i a la de S.
- **Condició**: T i S han de ser **compatibles**.
- **Equivalència amb primitives**: La intersecció és una operació derivada:

$$T \cap S = T - (T - S)$$

Àlgebra Relacional:

$$R = \text{PERSONAL-ADM} \cap \text{PERSONAL-LAB}$$

Equivalent en SQL:

```sql
SELECT num_per, nom, cognom, modul, num FROM PERSONAL_ADM
INTERSECT
SELECT num_per, nom, cognom, modul, num FROM PERSONAL_LAB;
```

3.4. Diferència ($T - S$)

- **Definició**: Obté una relació amb les tuples que pertanyen a l'extensió de T **però no** a la de S.
- **Condició**: T i S han de ser **compatibles**.
- **Nota**: L'ordre dels operands és important ($T - S \neq S - T$).

Àlgebra Relacional:

$$R = \text{PERSONAL-ADM} - \text{PERSONAL-LAB}$$

Equivalent en SQL:

```sql
SELECT num_per, nom, cognom, modul, num FROM PERSONAL_ADM
EXCEPT   -- O la paraula clau MINUS segons el SGBD (ex: Oracle)
SELECT num_per, nom, cognom, modul, num FROM PERSONAL_LAB;
```

3.5. Producte Cartesià ($T \times S$)

- **Definició**: Combina totes i cadascuna de les tuples de la relació T amb totes i cadascuna de les tuples de la relació S.
- **Requisit de Compatibilitat**: **NO cal** que T i S siguin compatibles.
- **Dimensions del Resultat**:
  - **Grau**: $Grau(T \times S) = Grau(T) + Grau(S)$
  - **Cardinalitat**: $Card(T \times S) = Card(T) \times Card(S)$
- **Ambigüitat**: Si T i S comparteixen noms d'atributs, cal reanomenar-los prèviament.

Àlgebra Relacional:

$$R = \text{MODUL-CN} \times \text{OFICINA}$$

Equivalent en SQL:

```sql
-- Forma explícita
SELECT *
FROM MODUL_CN
CROSS JOIN OFICINA;

-- Forma implícita (amb la coma al FROM)
SELECT *
FROM MODUL_CN, OFICINA;
```

4. Operacions Específicament Relacionals

Després de les operacions conjuntistes bàsiques, trobem les operacions dissenyades específicament per manipular l'estructura interna de les relacions (files i columnes).

4.1. Selecció ($\sigma_C(T)$ o $T(C)$)

- **Definició**: Selecciona el subconjunt de **tuples (files)** d'una relació T que satisfan una condició de selecció C.
- **Esquema Resultant**: Coincideix exactament amb l'esquema de la relació d'origen T (mateix grau).
- **Condició C**: Formada per comparacions de la forma $A_i \ \theta \ V_j$ o $A_i \ \theta \ A_j$, on:
  - A_i, A_j són atributs de la relació T.
  - V_j és un valor constant del mateix domini.
  - $\theta \in \{=, \neq, <, \leq, >, \geq\}$.
  - Les comparacions es poden combinar mitjançant operadors lògics: AND ($\wedge$), OR ($\vee$) i NOT ($\neg$).

Filtre horitzontal La selecció actua com un **filtre de files**: no modifica l'estructura de columnes, només redueix la cardinalitat (files).

Àlgebra Relacional:

$$R = \sigma_{\text{modul-de='B2'} \wedge \text{superfície}>16}(\text{OFICINA})$$

Equivalent en SQL:

```sql
SELECT *
FROM OFICINA
WHERE modul_de = 'B2' AND superfície > 16;
```

4.2. Projecció ($\pi_{A_1,\ldots,A_k}(T)$ o $T[A_1,\ldots,A_k]$)

- **Definició**: Selecciona un subconjunt d'**atributs (columnes)** $A_1,\ldots,A_k$ de la relació T i elimina la resta.
- **Esquema Resultant**: Format únicament pels atributs indicats en la llista de projecció.
- **Propietat de Tancament**: Com que el resultat d'una operació algebraica és un conjunt, **s'eliminen automàticament les tuples duplicades** que puguin generar-se en treure columnes.

Filtre vertical La projecció actua com un **filtre de columnes**: redueix el grau de la relació.

Àlgebra Relacional:

$$R = \pi_{\text{modul,num}}(\text{PERSONAL-ADM})$$

Equivalent en SQL:

```sql
-- En SQL cal afegir DISTINCT per forçar l'eliminació de duplicats pròpia
de l'àlgebra
SELECT DISTINCT modul, num
FROM PERSONAL_ADM;
```

---

5. Combinació o Join ($T \bowtie_B S$ o $T[B]S$)

La combinació és una operació derivada que permet **reconstruir connexions** entre dues relacions (normalment mitjançant claus foranes i primàries).

- **Equivalència teòrica**: Equival a fer un **Producte Cartesià** seguit d'una **Selecció** amb la condició de combinació B:

$$T \bowtie_B S = \sigma_B(T \times S)$$

- **Dimensions del Resultat**:
  - **Grau**: Suma o combinació dels atributs de totes dues relacions.
  - **Cardinalitat**: Depèn de quantes parelles de tuples compleixen la condició B.

5.1. Tipus de Combinacions (Joins)

1. θ-join i Equi-join

- **θ-join**: Join on la condició B utilitza quausevol operador de comparació ($=, \neq, <, \leq, >, \geq$).
- **Equi-join**: Cas particular de θ-join on **totes** les comparacions utilitzen l'operador d'igualtat ($=$). Conserva els atributs comparats de totes dues taules (encara que tinguin valors iguals).

Àlgebra Relacional (Equi-join):

$$R = \text{PERSONAL-ADM}[\text{modul} = \text{modul-de}, \text{num} = \text{num-de}]\text{OFICINA}$$

Equivalent en SQL:

```sql
SELECT *
FROM PERSONAL_ADM p
JOIN OFICINA o ON p.modul = o.modul_de AND p.num = o.num_de;
```

2. Natural Join Explícita ($T[\text{A1} * \text{A2}]S$)

- És una variant de l'equi-join on **s'eliminen els atributs duplicats/superflus** de l'esquema resultant.

Àlgebra Relacional:

$$R = \text{PERSONAL-ADM}[\text{modul} * \text{modul-de}, \text{num} * \text{num-de}]\text{OFICINA}$$

Equivalent en SQL:

```sql
SELECT p.num_per, p.nom, p.cognom, p.modul, p.num, o.superfície
FROM PERSONAL_ADM p
JOIN OFICINA o ON p.modul = o.modul_de AND p.num = o.num_de;
```

3. Natural Join Implícita ($T * S$ o $T \bowtie S$)

- **Definició**: Modalitat de Natural Join on **no s'especifica la condició explicita**. El SGBD iguala automàticament **tots els atributs que tenen el mateix nom** a les dues

relacions i en simplifica les columnes duplicades.

Àlgebra Relacional:

$$R = \text{PERSONAL-ADM} * \text{MODUL-CN}$$

Equivalent en SQL:

```sql
SELECT *
FROM PERSONAL_ADM
NATURAL JOIN MODUL_CN;
```

---

6. Seqüències d'Operacions

Les consultes complexes s'expressen dividint el problema en un **conjunt ordenat de passes**, assignant els resultats intermedis a relacions temporals.

Exemple Pràctic de Consulta *Enunciat*: Obtenir el codi i número de les oficines (`modul-de` i `num-de`) que pertanyen a mòduls amb una superfície promig (`sup-promig-of`) superior a 15.

Pas a Pas en Àlgebra Relacional:

1. **Filtrar** els mòduls amb superfície promig > 15:

$$A = \sigma_{\text{sup-promig-of} > 15}(\text{MODUL-CN})$$

2. **Reanomenar** l'atribut per fer la combinació posterior:

$$B = \rho_{\{\text{modul} \to \text{modul-de}\}}(A)$$

3. **Combinar** (Natural Join) amb la relació `OFICINA`:

$$C = \text{OFICINA} * B$$

4. **Projectar** només els atributs sol·licitats:

$$R = \pi_{\text{modul-de,num-de}}(C)$$

Traducció a una única comanda SQL:

```sql
SELECT o.modul_de, o.num_de
FROM OFICINA o
JOIN MODUL_CN m ON o.modul_de = m.modul
WHERE m.sup_promig_of > 15;
```